



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025
QUESTIONNAIRE

Date :	22.09.25	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CD / CD-4LANG / CE-MATF
Numéro du candidat :					

Question I (14 points)

On donne dans $\mathbb{C}$ le polynôme $P(z) = iz^3 - 3(i + 2)z^2 + (16 - 3i)z - 18 + 21i$.

Résoudre l'équation $P(z) = 0$ sachant que le polynôme admet une racine imaginaire pure.

Question II (9 + 3 + 4 = 16 points)

On donne les nombres complexes

$$z_1 = \frac{2i(\sqrt{3}-2i)^2}{2+i\sqrt{3}} - \frac{2}{i} \text{ et } z_2 = 2i \cdot \text{cis}_4^{\frac{\pi}{4}}$$

- 1) Écrire z_1 sous forme algébrique, puis sous forme trigonométrique et z_2 sous forme trigonométrique.
- 2) Écrire $Z = \frac{z_1^6}{z_2^8}$ sous forme trigonométrique, puis sous forme algébrique.
- 3) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^5 = -\frac{243}{2} - \frac{243\sqrt{3}}{2}i$

Noter les solutions sous forme trigonométrique.

Question III (4 + 4 + 3 + 3 = 14 points)

Dans un repère orthonormé de l'espace, on donne :

$$A(1; -2; 3), B(2; 1; -1), C(-3; -4; 4) \text{ et } d_1 \equiv \begin{cases} 6x - y - 2z = -1 \\ 4x + y = 3 \end{cases}$$

- 1) Déterminer une équation cartésienne du plan π_1 passant par les points A, B et C .
- 2) Déterminer un système d'équations paramétriques ainsi que les composantes d'un vecteur directeur $\vec{u}$ et les coordonnées d'un point E de la droite d_1 .
- 3) Déterminer une équation cartésienne du plan π_2 passant par le point $F(-7; 9; 1)$ et perpendiculaire à la droite d_1 .
- 4) Déterminer l'intersection de la droite d_1 et du plan π_2 .

Question IV (4 + 4 + 3 + 5 = 16 points)

On donne le système linéaire de trois équations à trois inconnues où m est un paramètre réel :

$$\begin{cases} 2mx + y + mz = m \\ (m - 1)x + my + z = m \\ -x + 2y + (m + 1)z = 2 \end{cases}$$

- 1) Déterminer les valeurs du paramètre réel m pour que le système admette une solution unique.
 - 2) Résoudre et interpréter graphiquement le système pour $m = 1$.
 - 3) Résoudre et interpréter graphiquement le système pour $m = -3$.
 - 4) Résoudre et interpréter graphiquement le système pour $m = 2$.
-